Tabique de alta densidad

TD-350

CONTUPLEX





Sistema modular de blindaje en seco que forma recintos estancos, sin fugas en juntas.
El **encastre sinusoidal 100%** elimina trayectorias rectas y mitiga el *streaming*, logrando una barrera continua en cuartos de terapia de cualquier tamaño o forma.

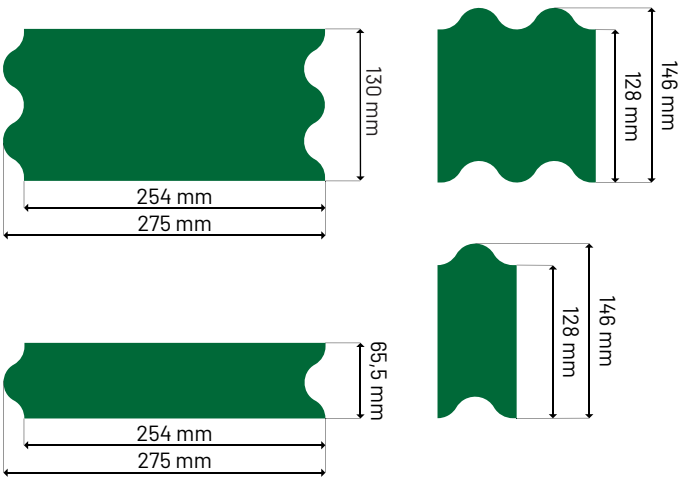
TD-350 (ρ = 3,50 g/cm³) combina agregados **alto-Z** (Fe, Ba, Ca) en una **matriz cementicia** optimizada para fotones: se instala en seco, sin mortero estructural, con montaje rápido, obra limpia y posibilidad de **desmontaje y reutilización.** Frente al concreto de alta masa, permite cumplir la atenuación requerida con **menos espesor/volumen.**

El desempeño radiológico está determinado experimentalmente por transmisión en acelerador lineal, en dos campañas independientes (2020 y 2021) con concordancia ≤ 2 % entre sí. Para 18 MV, 1 TVL ≈ 29,2 cm en TD-350 (barrera primaria; U(k=2) ≈ 25 %; ver nota metodológica).

- **Modelo y medidas: TD-350 130×130×254 mm; medio: 65×130×254 mm**.
- **Densidad nominal: 3.50 g/cm³.**
- **Resistencia a compresión: ≥150 kgf/cm² (~14,7 MPa)** (ensayes ONNCCE/IMCYC).
- **TVL 18 MV (primaria): ≈29.2 cm** (U(k=2)≈25%).
- **Peso por pieza: ≈15,0 kg.**
- **Piezas por m²: 32 pzas.**
- **Piezas por pallet: 105 pzas.**
- **Junta y sistema:** encastre sinusoidal y patrón de traslape (junta corrida ½) que en conjunto eliminan trayectorias rectas de fuga; apilado en seco, desmontable y reutilizable.

Tabique TD-350

TD-350 es un tabique macizo de alta densidad nominal 3,50 g/cm³, diseñado para **blindaje estructural contra radiación ionizante**. Su encastre sinusoidal perimetral elimina líneas rectas de fuga (*streaming*) y permite **apilado en seco** para **barreras primarias y secundarias** en RX, CT, PET-CT y radioterapia **6–18 MV. Cumple criterios ONNCCE** aplicables a mampostería/ensayes y cuenta con **certificaciones externas** (ensayes físico-mecánicos y verificación radiológica).





Geometría y sistema
- **Modelo principal:** TD-350 **130×130×254 mm.**
- **Medio bloque:** TD-350 **65×130×254 mm**
- **Encastre:** sinusoidal con **100 % de espesor efectivo en juntas** (sin líneas rectas de fuga).
- **Apilado:** en seco, desmontable y reutilizable; **junta corrida** con traslape 1/2 pieza.

Tolerancias dimensionales (por pieza)
- **Largo/alto:** ±1,5 mm.
- **Ancho:** ±1,0 mm.
- **Planitud:** ≤1,0 mm.
- **Escuadra:** ≤1,0 mm sobre 130 mm.

Masa y densidades
- **Densidad nominal: 3,50 g/cm³.**
- **Peso por pieza (130×130×254): ≈15,0 kg**
- **Piezas por m² de muro (130 mm): 32 pzas.**
- **Piezas por pallet: 105 pzas** (combinables con medios).
- **Peso por pallet (referencia): ≈ 1.55–1.60 t** (según lote y mezcla de enteros/medios).

Propiedades mecánicas
- **Resistencia a compresión (f'c): ≥150 kgf/cm²** (~14,7 MPa) — criterio mínimo histórico de ficha TD-350.
- **Ensayes físico-mecánicos:** IMCYC/ININ conforme **NMX-C-036 / NMX-C-464 / NMX-C-263.**

Instalación y acabados
- **Patrón de junta:** corrida, traslape 1/2; **no** alinear juntas verticales entre hiladas.
- **Cortes/pasos:** disco diamantado; **sellos oclusivos** (masilla barítica o mortero barítico **no estructural**).
- **Anclajes/marcos:** fuera de línea de fuga; marcos metálicos en vanos/dinteles.
- **Acabado:** acepta sellador y pintura; para enjarre, usar **recubrimiento alto-Z**.

Tolerancias de obra y verificación
- **Plomada del paño:** ≤2 mm/m (≤5 mm en altura total) · **Nivelación por hilada:** ≤1 mm
- **Cierre perimetral:** sellado continuo en encuentros con muros/losas/marcos.

Tabla 1 - Haz primario (TD-350, ρ = 3.5 g/cm³)

Energia	Concreto 2.35 — TVL_1 (TVL_e)	TD-350 — TVL_1 (TVL_e)	TD-350 — HVL_1 (HVL_e)
6 MV	37 (33) cm	≈ 24.6 cm[a]	≈ 7.2 cm
10 MV	41 (37) cm	≈ 27.8 cm[a]	≈ 8.4 cm
15 MV	44 (41) cm	≈ 28.7 cm[c]	≈ 8.6 cm
18 MV	45 (43) cm	≈ 29.2 cm[b]	≈ 8.6 cm

Tabla 2 - Radiación de fuga 90° (barrera secundaria)

Energia	Concreto 2.35 — TVL_1 (TVL_e)	TD-350 — TVL_1 (TVL_e)
6 MV	34 (29) cm	≈ 23.1cm[b]
10 MV	35 (31) cm	≈ 25.1 cm[b]
15 MV	36 (33) cm	≈ 26.8 cm[c]
18 MV	36 (34) cm	≈ 27.8 cm[b]

[a] Medición directa sobre piezas TD-350 por transmisión en acelerador lineal (RAD Física Aplicada, dic. 2021).

[b] TVL medida del TD-375 (jul. 2020) escalada por razón de densidades ×3,75/3,50; escalado verificado contra las mediciones directas a 6 y 10 MV (desviación ≤ 2 %).

[c] Interpolación entre las determinaciones de 10 y 18 MV (no existe medición a 15 MV); para diseño conservador a 15 MV puede usarse el valor de 18 MV.

Concreto ordinario (ρ = 2,35 g/cm³): TVL_1 y subsecuentes (TVL_e) según NCRP-151. El TD-350 reporta TVL única determinada por transmisión; su uso en todas las capas es conservador frente al esquema TVL_1/TVL_e. HVL = TVL·$\log_{10}2$. Incertidumbre TD-350: U(k=2) ≈ 25 %.

Seguridad y medio ambiente

Producto inerte, no combustible, sin solventes añadidos. Emplear **EPP** (guantes, gafas, **respirador contra polvo** en corte/esmerilado). Disponer residuos como **inerte** según normativa local. **HDS disponible a solicitud.**

Normativa y certificaciones
- **Ensayes y métodos:** haz **amplio con B(x)**; definición de **μ, μ' , TVL, HVL (ANSI/ANS 6.4.3)**. **Certificado ININ 2024** con foto de montaje, ecuaciones y **presupuesto de incertidumbre**; **U(k=2) ≈ 25%** para TVL/HVL en haz amplio.
- **Ensayes físico-mecánicos y porosidad: IMCYC OT-563 (2025)** — masa específica, absorción, vacíos y **resistencia a compresión** conforme a **NMX-C-036/038/263**.
- **Cumplimiento ONNCCE** en piezas de mampostería (referencia de sistema/ensayo).

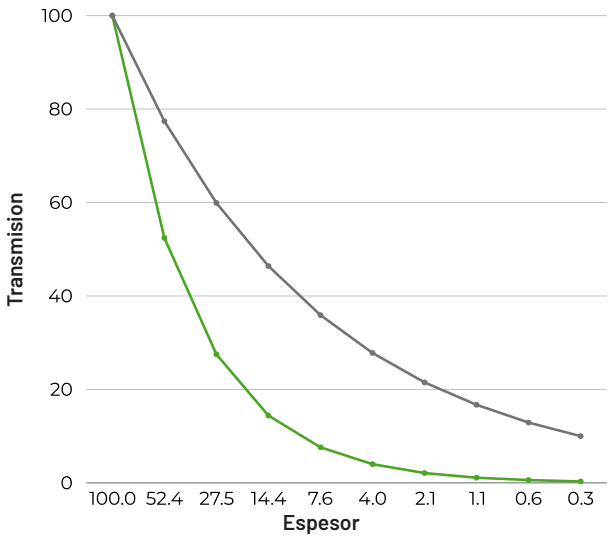
Venustiano Carranza #73. Col. Santa María Nativitas,
Chimalhuacán, Estado de México. 56335
Tel: +52 58524368; +52 58532267
Mail: tmnipol@yahoo.com.mx

CONTUPLEX

Comparativa TD-350 vs. Concreto colado

TD-350 entrega atenuación equivalente con **menor espesor/volumen** y montaje más rápido que los muros colados de alta masa. Ideal cuando el espacio útil y el tiempo de obra importan.

Criterio	TD-350	Concreto Colado	Impacto en obra
Sistema	Módulos apilados en seco, encastre sinusoidal 100%	Colado en sitio con cimbra, vibrado y curado	TD-350 elimina tiempos de cimbrado/ curado; obra más limpia.
Continuidad en juntas	Encastre sinusoidal sin líneas rectas de fuga (streaming)	Juntas frías/coladas, requieren sellos y control geométrico	Menos riesgo de "*streaming*" en juntas con TD-350.
Espesor para misma atenuación	Menor (casos reportados con ≈50% menos espacio vs. vaults de concreto de masa)	Mayor	Más área útil / menor huella del cuarto.
Tiempos de ejecución	Montaje rápido, sin fraguado de muro (solo grout donde se especifique)	Colado, curado (días), desmolde, rectificación	Puesta en marcha acelerada con TD-350.
Reutilización / ampliaciones	Desmontable y reutilizable	Demolición si se modifica	Menos CAPEX hundido en cambios futuros.
Control de calidad	Piezas dimensionadas; verificación mecánica (IMCYC) y radiológica (ININ)	Control de diseño y colado in situ	Trazabilidad por certificados IMCYC/ININ.
Interferencias	Sistema modular: cortes locales, piezas medias	Prever insertos/ventanas antes del colado	Menos retrabajo en sitio con TD-350.



Transmisión (%) vs Espesor (cm) @ 18 MV

Qué muestra: dos curvas de atenuación (transmisión) en función del espesor. Visualmente replica la lámina con curvas del TD-350 vs concreto.

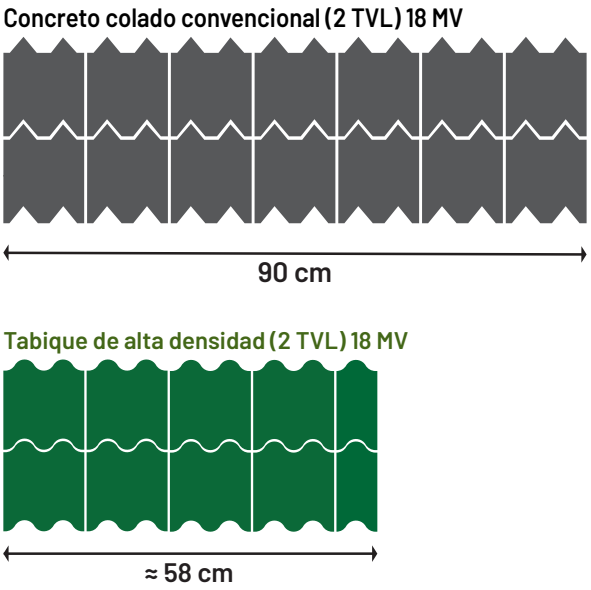
Modelo usado (fácil de reproducir):

$$\text{Transmisión} = 10^{-\frac{t}{\text{TVL}}}$$

Parámetros de la gráfica:

- **TVL_TD-350 ≈ 29 cm** (estimación conservadora desde TVL medidos del TD-375 ajustados por densidad).
- **TVL_Concreto = 45 cm** (referencia típica para 18 MV).

Nota: valores **estimados** para visualización; validar en proyecto con el **RPR** según carga de trabajo, uso y ocupación.



Espesor equivalente para 2 TVL @ 18 MV

Qué muestra: comparación directa de espesor para obtener **2 TVL a 18 MV** entre **TD-350** y **concreto colado de masa.**

Más blindaje en menos espacio. A 18 MV, el **TD-350** logra 2 TVL con **~58,95 cm** con la **configuración modular** mostrada, mientras que el **concreto colado** requiere **~90 cm. Resultado: ≈35% menos espesor para la misma atenuación.**
Nota: espesor **estimado** (base conservadora con TVL_TD-350 ≈ 29 cm). Confirmar con el **RPR** en el diseño final (geometría, distancias, uso/ ocupación y factores reales).

Venustiano Carranza #73. Col. Santa María Nativitas,
Chimalhuacán, Estado de México. 56335
Tel: +52 58524368; +52 58532267
Mail: tmnipol@yahoo.com.mx

CONTUPLEX